

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Infotehnoloogia teaduskond
Arvutisüsteemide instituut

Frank Christopher Kirch 221925IVCM

KODUTÖÖ 1

Kodutöö 1 õppeaines IAX0584 Programmeerimine II

Juhendaja: Risto Heinsar
Insener

Tallinn 2024

Autorideklaratsioon

Kinnitan, et olen koostanud antud kodutöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Frank Christopher Kirch

28.02.2024

Lühendite ja mõistete sõnastik

Massiiv	Indekseeritud ühetaoliste andmete kogum
Tähemassiiv (ing. k. <i>char array</i>)	Indekseeritud sümbolitest koosnev andmete kogum
Struktuuride massiiv	Indekseeritav andmete kogum, mis sisaldab ühte initsialiseeritud struktuuride tüüpi, mille väljade sisu võib erineda.

Sisukord

Autorideklaratsioon.....	2
Lühendite ja mõistete sõnastik.....	3
Sisukord.....	4
Jooniste loetelu.....	5
Tabelite loetelu.....	6
1 Ülesande püstitus.....	7
1.1 Ülesande variant – Variant X-09 Birthdays.....	7
2 Lahenduse kirjeldus.....	8
2.1 Programmi töövoog.....	8
2.2 Funktsioonid.....	9
2.2.1 Põhiprogramm <i>main()</i> käsurea argumentide töötlemiseks.....	9
2.2.2 Funktsioon <i>CreateOutputString()</i> väljundi loomiseks.....	10
2.2.1 Funktsioon <i>ParseAllEntriesToStructFromInputFile()</i> struktuuride väljade töötlemiseks.....	11
2.2.2 Funktsioon <i>RunProgram()</i> väljundvoo loomiseks ja väljastamiseks.....	12
2.2.3 Funktsioon <i>WriteStdoutToFile()</i>	12
3 Lisaülesanne.....	13
3.1 Eriolukordade analüüs.....	15
4 Kokkuvõte.....	17
Lisa 1 – Kuvatõmmised.....	18

Jooniste loetelu

Tabelite loetelu

Tabel 1. Eriolukordade analüüs.....	16
-------------------------------------	----

1 Ülesande püstitus

Kodutöö 1 kätkeb endas nõuet luua tarkvaraline lahendus vastavalt variandis antud teemale ja nõuetele. Esitatud lahendus tuleb dokumenteida.

1.1 Ülesande variant – Variant X-09 Birthdays

Kodutöö lahendamisel genereeriti variant lähtuvalt tudengi matriklinumbrit. Selle töö varandi genereerimiseks kasutati matriklinumbrit 221925.

Kodutöö 1 ülesande püstitus on lugeda failist inimesed ja nende sünnipäevad. Ülesande lahenduses kuvada need inimesed, kellel on sünnipäeva valitud kuupäeval ning need inimesed, kellel on 14 päeva jooksul sünnipäev. Ülesande probleemikirjelduses on toodud järgmised nõuded:

- *Andmed loetakse failist ja hoitakse struktuuride masiivis. Fail sisaldab:*
 - *nime*
 - *sünnikuupäeva (pesastatud struktuur)*
 - *päev*
 - *kuu*
 - *aasta*
- *Kasutajalt palutakse sisestada kuupäev (dd.mm.yyyy formaadis)*
- *Program leiab kõigi nimed, ning nende sünnikuupäevad, kel on 14 päeva jooksul sünnipäev*
- *Program õnnitleb ka neid inimesi, kel on sünnipäev kasutaja poolt sisestatudisestatud kuupäeval*
- *Tulemused tuleb hoiustada failis ning kuvada ekraanil*

Ülaltoodud kirjeldus ei sätesta piiranguid struktruui ja pesastatust struktuuri väljade lisamisele. Minu lahendus kätkeb uute struktuuri väljade loomist ülesande lahendamiseks.

2 Lahenduse kirjeldus

Programmi eesmärk on kuvada need inimesed, kellel on sünnipäeva valitud kuupäeval ning need inimesed, kellel on 14 päeva pärast sünnipäev.

Programm on võimeline jooksma mitme käsurea argumendiga nagu nõutav lisaülesande tingimustest. Programm on võimeline võtma vastu sisend- ja väljundfaili nime, ning lubada kasutajal väljalülitada tulemuste kuvamine ekraanile.

2.1 Programmi töövoog

1. Programm kontrollib millised käsurea argumendid on kaasa antud programmi käivitusel. Käsurea argumendid annavad võimaluse defineerida sisendfaili, väljundfaili ning ka seda kas tulemused kuvatakse ekraanil.
2. Programmi küsib kasutajalt sisendiks kuupäeva, ning valideerib selle korrektsuse
3. Korrektses kuupäeva korral loeb programm sisendfaili, mis sisaldab inimeste nime ning nende sünnikuupäeva formaadis dd.mm.yyyy.
4. Programm lisab nime ja sünnikuupäeva struktuuri, ning valideerib sünnikuupäeva korrektsust. Kuupäeva korrektsuse valideerimiseks loome pesastatud struktuuri, kus hoiame päeva, kuu ning aasta eraldi.
5. Pesastatud struktuuri sisse loome abistavad väljad, kuhu salvestame tõeväärtused kas inimesel on sünnipäev kasutaja poolt sisestatud kuupäeval, või sünnipäev 14 päeva jooksul etteantud kuupäevast alates.
6. Programm suudab tuvastada failis sünnikuupäeva kirjed, mis on ebakorrektsed ning nullväärtustab nende inimeste pesastatud struktuuri väljad.
7. Programm sorteerib mullsordi funktsiooniga sünnipäeva põhjal kasvavasse järjestikku.

8. Programm kuvab tulemused lähtuvalt käsurea argumentides valitud väljundfaili ning ekraanile, kui viimane pole kasutaja poolt keelatud.

2.2 Funktsioonid

Lahendatud ülesanne sisaldab rohkelt funktsioone, et vähendada põhifunktsiooni `main()` suurust. Programmi peamine sisu on funktsioonides `main()`, `RunProgram()`, `ParseAllEntriesToStructFromInputFile()`, ja `CreateOutputString()`

2.2.1 Põhiprogramm `main()` käsurea argumentide töötlemiseks

Ülesande põhifunktsioon `main()` käivitab kaasaantud käsurea argumentide abil ülesande. Põhifunktsioon eraldab baasülesande ning lisaülesande võimekuse tingimuslausetega. Samuti kasutab funktsioon käsurea argumente sisend- ja väljundfaili nime defineerimiseks.

```
20 int main(int argc, char *argv[MAX_ARG_LEN])
21 {
22     /** Step 0: Print the issued command line parameters.**/
23
24     #ifdef DEBUG
25     DebugArgs(argc, argv);
26     #endif
27
28     /** Step 1: Initialized variables**/
29     char cliSuffix[STR_NAME_LEN] = {0};
30
31     char inputFile[STR_NAME_LEN] = {0};
32     char outputFile[STR_NAME_LEN] = {0};
33
34     /** Step 2: Validate program was run with correct CLI arguments**/
35     if (argc <= 1)
36     {
37
38     }
39
40     else if (argc > ARGS_CNT)
41     {
42
43     }
44
45     /** ./birthday --help or ./birthday -h**/
46     else if (argc == 2 && IsHelpMode(argv))
47     {
48
49     }
50
51     else if (argc == 2)
52     {
53         /** Verifying program mode "./birthday --input=in.txt or -i=in.txt**/
54         GetProgramModeSuffix(argv, cliSuffix, ARGS_POS_1);
55         if (IsDefaultFileInputMode(cliSuffix))
56         {
57             GetFilename(argv, cliSuffix, inputFile, ARGS_POS_1);
58
59             RunProgram(inputFile, OUTPUT_FILENAME, PROMPT_NOT_DISABLED);
60             exit(EXIT_SUCCESS);
61         }
62     }
63
64 }
```

Lisa 1: Funktsiooni `main()` koodi osa.

Funktsioon `main()` võimaldab kasutajal valida, kas lahendab põhi- või lisaülesannet.

2.2.2 Funktsioon *CreateOutputString()* väljundi loomiseks

```
1109 int CreateOutputString(char stdoutStream[MAX_STR_512], person *pPerson,
1110                        int personCount, int limit,
1111                        int cntBirthdayPeople,
1112                        int cntBirthdayInTwoWeeksPeople,
1113                        int inputDay, int inputMonth, int inputYear)
1114 {
1115     char separatingLn[MAX_STR] = {0};
1116     int iterBirthday14days = 0;
1117     int iterBirthdayNow = 0;
1118     /** pointer for file stream (input file streams) **/
1119
1120     /** Step 1b. Create line char-line of respective length ('-' * i)**/
1121
1122     int size = 0;
1123
1124     char headerBirthdayInTwoWeeks[MAX_STR] = "Reminder: Upcoming birthdays in 14 days: ";
1125     size += sprintf(stdoutStream + size, "%s", headerBirthdayInTwoWeeks);
1126
1127
1128
1129     /** Section 2. Writing about birthdays nearing in 2 weeks (14 days)!**/
1130     if (cntBirthdayInTwoWeeksPeople <= 0)
1131     {
1132         size += sprintf(stdoutStream + size, "%d people\n", cntBirthdayInTwoWeeksPeople);
1133     }
1134     else
1135     {
1136         /** Outputting total of birthdays. Afterwhich, linebreak for "---" **/
1137         size += sprintf(stdoutStream + size, "%d people. \n", cntBirthdayInTwoWeeksPeople);
1138
1139         /** Create "-----" linebreak into output**/
1140         char separatingLn[MAX_STR] = {0};
1141         char *pSeparatingLn = separatingLn;
1142         CreateSeparatingPrintLn(headerBirthdayInTwoWeeks, BUFFER, pSeparatingLn);
1143
1144         size += sprintf(stdoutStream + size, "%s\n", separatingLn);
1145
1146         for (int i = 0; i < personCount; i++)
1147         {
1148             if ((pPerson + i)->dateOfBirth.isBirthDayInTwoWeeks)
```

Lisa 2: Funktsioon *CreateOutputString()*

Funktsioon loob ühe terviku väljundvoo struktuuride massiivi ja selle suuruse, ning kasutaja sisendina antud kuupäeva põhjal, samuti ka sünnipäevaliste arvu ning 14 päeva vältel tähistavate inimeste arvu abil. Funktsioon on probleemne, loodav väljundvoog on tähemassiiv, mille suurus kasvab iga kirjega. Funktsioon vajab lihtsustamist, et vältida väljundvoo puhvri ületäitumist. Hetkel on selle suurus piirang defineerimata. Kasutusele tuleks võtta `snprintf()`, ning asendada see kasutusel oleva `sprintf()` sisseehitatud teegi funktsiooniga.

Funktsioon loob väljundvoo ning tagastab selle suuruse. See funktsioon kutsutakse välja funktsioonis *ParseAllEntriesToStructFromInputFile()*, kus tagastatakse väljundvoo suurus.

2.2.1 Funktsioon *ParseAllEntriesToStructFromInputFile()* struktuuride väljade töötlemiseks

Funktsioon *ParseAllEntriesToStructFromInputFile()* initialiseerib struktuuride massiivis iga struktuuri juurde kuuluva pesastatud struktuuri *dateOfBirth* väljad. Ebakorrekse kuupäeva korral nullväärtustab selle pesastatud struktuuri väljad, et vältida tulemuste väljastamisel sisulisi vigu. Funktsioon initialiseerib sünnipäevade staatuse hoiustamiseks täiendavad struktuuri väljad tõeväärtuse tüübiga. Funktsioon kutsub välja funktsiooni *CreateOutputString()* väljundvoo tekitamiseks, ning tagastab väljundvoo suuruse. Seda ja väljundvoogu ise kasutatakse funktsioonis *RunProgram()*.

```
183 int ParseAllEntriesToStructFromInputFile(char inputFile[STR_NAME_LEN],
184                                         char stdoutStream[MAX_STR_512])
185 {
186     /** Step 3: Validate user input format (Before reading file!) **/
187     int attemptCount = 0;
188     int maxAttempts = MAX_ATTEMPTS;
189
190     int inputDay, inputMonth, inputYear;
191
192     char userInput[DATE_LEN] = {0};
193     char *pInput = userInput;
194
195     printf("Greetings! This program will read a file <firstname> <dd.mm.yyyy>\n"
196
197     while (1)
198     {
199
200
201
202
203     /** Step 5: Modulo daysInMonth **/
204     /** if i = 1 on JAN, i = 0 DEC**/
205     /** if i = 0, then i-1 = 12**/
206
207     /** Step 6: ReadFile**/
208     person personDB[MAX_PERSON];
209     person *pPerson = personDB;
210
211     int personCount = ReadFileToStruct(pPerson, MAX_PERSON, inputFile);
212
213     /** Step 7: Check Date Valid **/
214     InitializeStructWithValidBirthDate(pPerson, personCount);
215
216     int birthdayCount = PersonsWithBirthdays(pPerson, personCount, inputDay, inputMonth, inputYear);
217     int birthdayIn14daysCnt = PersonsWithBirthdaysInTwoWeeks(pPerson, personCount, inputDay, inputMonth, inputYear);
218
219     InitializeFieldForDateSorting(pPerson, personCount);
220     BubbleSortStruct(pPerson, personCount);
221
222     #ifdef DEBUG
223     printf("\nbirthdaycnt: %d. in14days cnt: %d\n", birthdayCount, birthdayIn14daysCnt);
224     #endif
225
226     int size = CreateOutputString(stdoutStream, pPerson, personCount, MAX_PERSON,
227                                 birthdayCount, birthdayIn14daysCnt,
228                                 inputDay, inputMonth, inputYear);
229
230     return size;
231 }
```

Lisa 3: Funktsioon *ParseAllEntriesToStructFromInputFile()*

2.2.2 Funktsioon *RunProgram()* väljundvoo loomiseks ja väljastamiseks

```
153 void RunProgram(char inputFile[STR_NAME_LEN],
154                  char *outputFile,
155                  bool isPromptModeDisabled)
156 {
157     char stdoutStream[MAX_STR_512] = {0};
158     int size = ParseAllEntriesToStructFromInputFile(inputFile, stdoutStream);
159     WriteStdoutToFile(size, stdoutStream, outputFile);
160     if (!isPromptModeDisabled)
161     {
162         printf("%s", stdoutStream);
163         putchar('\n');
164     }
165     printf("Successfully ran the program. Please see the results in the "
166           "file '%s'.\n", outputFile);
167 }
```

Lisa 4: Funktsioon *RunProgram()*

Funktsioon *RunProgram()* initialiseerib väljundvoo ning täidab selle väljundvoo pesastatud funktsiooniga *ParseAllEntriesToStructFromInputFile()*. Funktsioon omakorda kutsub välja funktsiooni *WriteStdoutToFile()* selle väljundvoo faili kirjutamiseks. Funktsioon hoidub väljundvoo näitamist terminali aknas kui programm käivitada vastava käsurea argumendiga, milleks on `--prompt=disabled` või `-p=disabled`.

2.2.3 Funktsioon *WriteStdoutToFile()*

Funktsioon *WriteStdoutToFile()* kirjutab väljundvoo sisu väljundfaili. Funktsioon võtab parameetrina väljundfaili sisu, mis on staatiliselt väärtustatud või ülekirjutatud käsurea argumendiga.

```
1239 void WriteStdoutToFile(int size, char stdoutStream[MAX_STR_512], char filename[STR_NAME_LEN])
1240 {
1241     /** pointer for file stream (input file streams) */
1242     FILE *fOutputStream;
1243     fOutputStream = fopen(filename, "w");
1244
1245     /** Check if file stream EMPTY for file "input.txt" */
1246     if (fOutputStream == NULL)
1247     {
1248         perror(""); /** error checking ("permissions denied") */
1249         fprintf(stderr, "Error opening file '%s'\n", filename);
1250     }
1251     else
1252     {
1253         fprintf(fOutputStream, "%s", stdoutStream);
1254     }
1255     /** Closing file-stream */
1256     fclose(fOutputStream);
1257 }
```

3 Lisaülesanne

Baasülesanne nõudis programmi käivitamist erineva sisendfaili nimega, milleks programm ootab käsurea argumenti `--input=input_filename.txt`. Lisaks, programm võimaldab lugeda kirjeldust käsurea argumentide kasutamise kohta, kasutades argumenti `--help` või `-h`.

```
Manual page of the program ./birthdays --input=filename.txt
Program identifies birthdays and any birthdays in the following 2 weeks from a select date.

The program requires a minimum of a filename to read data from.
  Program reads the input from the given file
  and outputs results to terminal-prompt and 'output.txt' by default.
*Example: './birthdays -i=input.txt'
*Example: './birthdays --input=input.txt'

-p=disabled or --prompt=disabled
  Program reads input from file stream and outputs to file stream.
  The program will not show results in the terminal-prompt.
  Results are directed to file 'output.txt' by default .
*Example: './birthdays -i=input.txt -p=disabled'
*Example: './birthdays -i=input.txt --prompt=disabled'

-o=output_filename.txt or --output=output_filename.txt
  Program creates a file and directs result to chosen filename.
  The program will show results in the terminal-prompt by default.
  Results are directed to file 'output.txt' by default .
*Example: './birthdays -i=input.txt -o=output.txt'
*Example: './birthdays -i=input.txt -o=output.txt'

The program allows to skip prompts and strictly output to only the chosen output files.
Use '-p=disabled' or '--prompt=disabled'.
*Example: './birthdays -i=input.txt -p=disabled -o=output.txt'
*Example: './birthdays --input=input.txt --prompt=disabled --output=output.txt'

-h or --help
  Prints a manual of the programs modes and explanations.
*Example: './birthdays --help'
*Example: './birthdays -h'
```

Lisa 5: Käsurea argumendid `--prompt=disabled` ja `--output=output_filename.txt`

Lisaülesande lahendus nõudis võimalust keelata väljundvoo kuvamist terminali aknas. Seda saavutame käsurea argumendiga `--prompt=disabled`.

Lisaks, lisaülesande lahendus nõudis väljundfaili nime valimist, milleks kasutame käsurea argumenti `--output=output_filename.txt`.

```

47
48  /** ./birthday --help or ./birthday -h */
49  else if (argc == 2 && IsHelpMode(argv))
50  {
55  else if (argc == 2)
56  {
67  else if (argc == 3)
68  {
106  else if (argc == 4)
107  {
108      /** -o=output.txt AND -p=disabled */
109
110      /** Get "--input" from --input=input.txt */
111      GetProgramModeSuffix(argv, cliSuffix, ARGS_POS_1);
112
113      if (IsDefaultFileInputMode(cliSuffix) && IsPromptDisabledMode(argv, ARGS_POS_2))
114      {
115          /** Get "input.txt" from --input=input.txt */
116          GetFilename(argv, cliSuffix, inputFile, ARGS_POS_1);
117
118          /** Get "--output" from --output=output.txt */
119          char cliSuffix[STR_NAME_LEN] = {0};
120          GetProgramModeSuffix(argv, cliSuffix, ARGS_POS_3);
121
122          if (IsOutputFileMode(cliSuffix))
123          {
124              /** Get "--output" from --output=output.txt */
125              char cliSuffix[STR_NAME_LEN] = {0};
126              GetProgramModeSuffix(argv, cliSuffix, ARGS_POS_3);
127
128              /** Get "output.txt" from --output=output.txt */
129              char outputFile[STR_NAME_LEN] = {0};
130              GetFilename(argv, cliSuffix, outputFile, ARGS_POS_3);
131
132              RunProgram(inputFile, outputFile, PROMPT_DISABLED);
133              exit(EXIT_SUCCESS);
134          }
135      }
136  }
137  /** Consolidated all edge-cases to here. Invalid input.
138   * Do not call main function "RunProgram()" */
139  Usage();
140  exit(EXIT_FAILURE);

```

Lisa 6: Lisaülesande osa põhiprogrammis main()

Programm lubab kuni neli käsurea argumenti, ning lähtuvalt arvust mõjutab see programmi režiimi. Kui kasutaja sisestab ühe argumendi, peab see olema kas `--help` või failist lugemise korral `--input=filename.txt`. Kahe käsurea argumendil korral programm ootab kas käsurea argumenti `--prompt=disabled` või `--output=filename.txt`. Kolme korral ootab järjestust `--input=filename.txt --prompt=disable --output=filename.txt`.

3.1 Eriolukordade analüüs

Tabel 1. Eriolukordade analüüs

#	Kirjeldus	Olek	Lahendus
1	Failist lugemisel esineb ebakorrektsed nimesid	Lahendamata	Programm ei ole suuteline keelama nimesid, mis sisaldama arve või muid sümboleid, mis pole tähed. Programm jookseb kokku.
2	Kasutaja sisestab ebakorrektsed kuupäeva	Lahendatud	Programm käivitub, ning küsib uuesti uut korrektsed tulemust kuni 3 korda.
3	Kasutaja sisestab 29. veebruari aastal, mis pole liigaasta	Lahendatud	Programm küsib uuesti uut korrektsed tulemust kuni 3 korda.
4	Kasutaja sisestab 31nda kuupäeva kuus, mil on 30 päeva.	Lahendatud	Programm küsib uuesti uut korrektsed tulemust kuni 3 korda.
5	Kasutaja sisendab kuuks arvu, mis on väiksem kui 1 ja suurem kui 13	Lahendatud	Programm küsib uuesti uut korrektsed tulemust kuni 3 korda.
6	Kasutaja sisestab aasta, mis on suurem kui tänane aasta.	Lahendamata	Programm ei valideeri olukorda, kus kasutaja sisestatud kuupäev on tulevikus tänase kuupäeva suhtes.
7	Kasutaja leiab sisendkuupäev ühtib inimese sünnikuupäevaga, ning aasta	Lahendatud	Programm väljastab tulemuse, et see inimene sündis sel kuupäeval
8	Kasutaja sisestatud kuupäev on detsembri teises pooles	Lahendatud	Programm on võimeline leidma inimesi, kel on detsembri teises pooles, ning pärast aastavahetust sünnipäev. Programm arvestab aastaarvu muutust ning kohendab tulemusi lähtuvalt
9	Kasutaja sisestab kuupäeva, mis on kuu teises pooles	Lahendatud	Programm suudab leida inimesed, kel on sünnipäev tulemas 14 päeva jooksul ka siis, kui see on järgmises kuus.
10	Kasutaja sisestab	Lahendatud	Programm ei kuva sündimata inimeste

	kuupäeva, mil inimene pole sündinud, kui kuupäev ühtiks		sünnipäeva loetelus, kuna ta pole sündinud veel.
11	Kasutaja sisestab kuupäeva, mil inimese sünnipäev on 14 päeva jooksu, kuid sünniaasta on hiljem (s.t pole veel sündinud)	Lahendatud	Programm suudab eristada olukorda, kus inimene pole veel sündinud, kui tema sünnipäev oleks 14 päeva vältel (s.t inimene pole veel sündinud).
12	Programm loeb sisendfailist andmeid, kus inimene on ebainimlikult suure vanusega	Lahendamata	Programm ei suuda tuvastada, kas inimene on elus või mitte. Programm ei sätesta vanusele ülempiire ega erista kas inimese sünnipäeva tähistatakse või mälestatakse.
Lisäülesanne			
13	Kasutaja sisestab ebakorrekse käsurea argumenti	Lahendatud	Programm prindib kasutajale käsurea argumentidest, mille programm on käivitata.
14	Lisäülesandes eelseadistatud sisendandmed on arvude asemel tähemärgid	Lahendatud	Programm peaks kätkeb endas andmetüübi valideerimist. Vastasel juhul programm sattub lõputusse tsükklisse, risustades konsooli. Programm loeb fotograafide tulemused tähemassiivi (ing. k. <i>char array</i>), ning teisendab pärast sümbolite valideerimist numbrilisse andmetüüpi
15	Failist lugemisel esineb ebakorrektsid kuupäevi	Lahendatud	Programm loeb igaljuhul andmed struktuuri ja pesastatud struktuuri. Programm nullväärtustab pesastatud struktuuri tulemused vasta dd.mmmm.yy formaadile ja kuupäev ei eksisteeri kalendris.
16	Failist lugemisel esineb ebakorrektsid nimesid	Lahendamata	Programm ei ole suuteline keelama nimesid, mis sisaldama arve või muid sümboleid, mis pole tähed. Programm jookseb kokku.
17	Käsurea argumentid esitatakse (vales) järjekorras	Lahendamata	Programm ei kätke endas käsurea argumentide positsioonide muutmist, kuigi käsurea argumentid on sisult õiged

4 Kokkuvõte

Ülesande koodi lahendamiseks alustasin 23. veebruaril, ning töö kulges kuni 28. veebruarini. Ülesande lahendamisele kulus 43h. Arvestusse kuuluvad töötunnid jaotusid järgmiselt:

- 23. veebruaril kulus 7 tundi,
- 25. veebruaril kulus 11 tundi,
- 26. veebruaril kulus 19 tundi,
- 27. veebruaril kulus 6 tundi.

Esitatud ülesande lahendus täidab funktsionaalsust, kuid sellest hoolimata saab koodi ülesehitust ja loogikat lihtsustada. Ülesande lahendasin hulga pesastatud funktsioonidega, mis eraldas koodi väiksemateks tükkideks.

Enim vajaks põhjalik muutmist väljundvoo eraldamine väiksemateks tükkideks, kuna ühes väljundvoos terviktulemuse hoiustamine raskendab vigade leidmist koodis, ning loob ohu väljundvoo puhvri ületäitumiseks.

Ülesande variant lihtsasti jälgitav, eluline, ning lahendus põhines varem õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisel.

Lisa 1 – Kuvatõmmised

```
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$ ./birthdays -i=K1_Frank_Christopher_Kirch_1925IVCM_sisend.txt

Greetings! This program will read a file <firstname> <dd.mm.yyyy>
Each name-birthday pair will on a new line (for example, 'Mary 29.04.2004').

The program will determine the following information:
1. Birthdays for a chosen date
2. Birthdays in two weeks time

Please insert a date in format 'dd.mm.yyyy' (example 31.12.2001)
Enter the date here: 31.12.2023

Reminder: Upcoming birthdays in 14 days: 5 people.
-----
[1/5] Sanna turns 1-years old during the following 14 days. Sanna was born on 01.01.2023.
[2/5] Nenna turns 18-years old during the following 14 days. Nenna was born on 06.01.2006.
[3/5] Menna turns 22-years old during the following 14 days. Menna was born on 12.01.2002.
[4/5] Lunna turns 23-years old during the following 14 days. Lunna was born on 13.01.2001.
[5/5] Ennu turns 22-years old during the following 14 days. Ennu was born on 14.01.2002.

CongratulATIONS, 2 birthday(s) for this selected date '31.12.2023'.
-----
[1/2] Eero turns 23-years old on this date! Eero was born on 31.12.2000.
[2/2] Manna was born today! Manna was born on 31.12.2023.

Successfully ran the program. Please see the results in the file 'output.txt'.
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$
```

Lisa 7: Põhiülesanne käsurea argumendiga -i=input.txt või --input.txt

```
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$ ./birthdays -i=K1_Frank_Christopher_Kirch_1925IVCM_sisend.txt
-p=disabled
Greetings! This program will read a file <firstname> <dd.mm.yyyy>
Each name-birthday pair will on a new line (for example, 'Mary 29.04.2004').

The program will determine the following information:
1. Birthdays for a chosen date
2. Birthdays in two weeks time

Please insert a date in format 'dd.mm.yyyy' (example 31.12.2001)
Enter the date here: 28.02.2024

Successfully ran the program. Please see the results in the file 'output.txt'.
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$
```

Lisa 8: Lisaülesanne käsurea argumendiga -p=disabled või --prompt=disabled

```
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$ ./birthdays -i=K1_Frank_Christopher_Kirch_1925IVCM_sisend.txt
-p=disabled -o=out.txt
Greetings! This program will read a file <firstname> <dd.mm.yyyy>
Each name-birthday pair will on a new line (for example, 'Mary 29.04.2004').

The program will determine the following information:
1. Birthdays for a chosen date
2. Birthdays in two weeks time

Please insert a date in format 'dd.mm.yyyy' (example 31.12.2001)
Enter the date here: 14.02.2024

Successfully ran the program. Please see the results in the file 'out.txt'.
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$ ./birthdays -i=K1_Frank_Christopher_Kirch_1925IVCM_sisend.txt
```

Lisa 9: Lisaülesanne käsurea argumendiga -p=disabled ja -o=out.txt

```

kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$ ./birthdays -i=K1_Frank_Christopher_Kirch_1925IVCM_sisend.tx
--output=results.txt
Greetings! This program will read a file <firstname> <dd.mm.yyyy>
Each name-birthday pair will on a new line (for example, 'Mary 29.04.2004').

The program will determine the following information:
1. Birthdays for a chosen date
2. Birthdays in two weeks time

Please insert a date in format 'dd.mm.yyyy' (example 31.12.2001)
Enter the date here: 31.12.2023

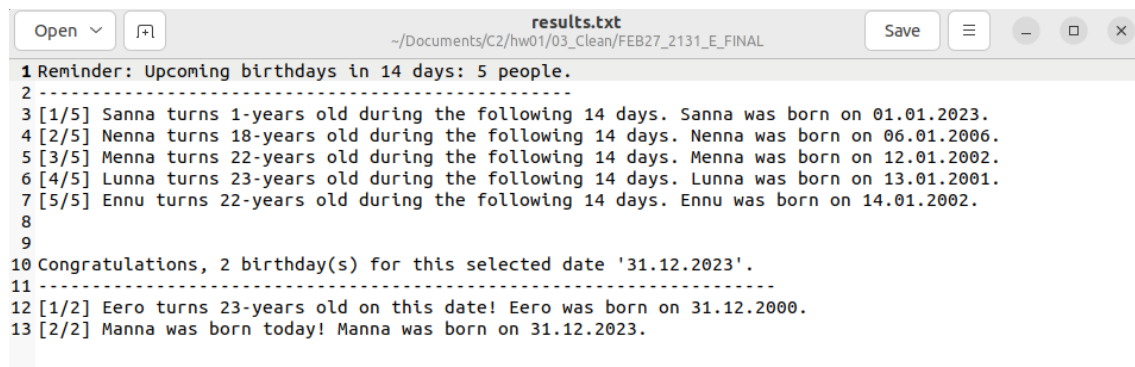
Reminder: Upcoming birthdays in 14 days: 5 people.
-----
[1/5] Sanna turns 1-years old during the following 14 days. Sanna was born on 01.01.2023.
[2/5] Nenna turns 18-years old during the following 14 days. Nenna was born on 06.01.2006.
[3/5] Menna turns 22-years old during the following 14 days. Menna was born on 12.01.2002.
[4/5] Lunna turns 23-years old during the following 14 days. Lunna was born on 13.01.2001.
[5/5] Ennu turns 22-years old during the following 14 days. Ennu was born on 14.01.2002.

Congratulations, 2 birthday(s) for this selected date '31.12.2023'.
-----
[1/2] Eero turns 23-years old on this date! Eero was born on 31.12.2000.
[2/2] Manna was born today! Manna was born on 31.12.2023.

Successfully ran the program. Please see the results in the file 'results.txt'.
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw01/03_Clean/FEB27_2131_E_FINAL$

```

Lisa 10: Lisaülesanne käsurea argumendiga -i=input.txt -o=output.txt



```

1 Reminder: Upcoming birthdays in 14 days: 5 people.
2 -----
3 [1/5] Sanna turns 1-years old during the following 14 days. Sanna was born on 01.01.2023.
4 [2/5] Nenna turns 18-years old during the following 14 days. Nenna was born on 06.01.2006.
5 [3/5] Menna turns 22-years old during the following 14 days. Menna was born on 12.01.2002.
6 [4/5] Lunna turns 23-years old during the following 14 days. Lunna was born on 13.01.2001.
7 [5/5] Ennu turns 22-years old during the following 14 days. Ennu was born on 14.01.2002.
8
9
10 Congratulations, 2 birthday(s) for this selected date '31.12.2023'.
11 -----
12 [1/2] Eero turns 23-years old on this date! Eero was born on 31.12.2000.
13 [2/2] Manna was born today! Manna was born on 31.12.2023.

```

Lisa 11: Lisaülesande tulemused sisendkuupäevaga 31.12.2023